

Самостоятельная работа №3

Постановка задачи: Вычислить интеграл табличной функции, используя формулу Ньютона-Лейбница. Результат записать. Написать программы на 4 метода

Решение интеграла

$$\int_a^b \sin x \, dx = -\cos x$$
$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = -\cos \pi - (-\cos 0)$$
$$F(0) = -\cos 0 = -1$$
$$F(\pi) = -\cos \pi = 1$$
$$F(\pi) - F(0) = 1 - (-1) = 2$$
$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = -\cos \pi - (-\cos 0) = 2$$

a:=0, b:=3.14159265

(1) Код программы на метод левых частей прямоугольников:

```
program sss1;
var
x,a,b,h,s,f:real; n:integer;
begin
writeln ('значение a'); read(a);
writeln ('значение b'); read(b);
writeln ('значение n'); read(n);
h:=(b-a)/n; s:=0;
x:=a;
while x<=b-h do begin

s:=s+sin(x); x:=x+h;
end; f:=h*s;
writeln ('Результат'); writeln(f:10:7);
end.
```

(2) Код программы на метод правых частей прямоугольников:

```

program sss2;
var
y, a, f, x, b, h, s: real; n: integer;
begin
writeln ('значение a'); read(a);
writeln ('значение b'); read(b);
writeln ('значение n'); read(n);
h:=(b-a)/n; s:=0;
x:=a+h;
while x<=b do begin
s:=s+sin(x); x:=x+h;
end; f:=h*s;
writeln(f:10:7);
end.

```

(3) Код программы на метод трапеций:

```

program pr1;
var
y, a, f, x, b, h, s: real; n: integer;
begin
writeln ('значение a'); read(a);
writeln ('значение b'); read(b);
writeln ('значение n'); read(n);
h:=(b-a)/n; s:=0;

x:=a+h;
while x<=b-h do begin
s:=s+sin(x); x:=x+h;
end; f:=h*((sin(a)+sin(b))/2+s); writeln ('Результат'); writeln(f:10:7);
end.

```

(4) Код программы на метод парабол:

```

program sss4;
var
y, a, f, x, b, h, s, s1, x1: real; n: integer;
begin
writeln ('значение a'); read(a);
writeln ('значение b'); read(b);
writeln ('значение n'); read(n);
h:=(b-a)/n; s:=0;
x:=a+h;
while x<=b-h do begin
s:=s+sin(x); x:=x+2*h;
end; s1:=0;
x1:=a+2*h;
while x1<=b-2*h do begin
s1:=s1+sin(x1); x1:=x1+2*h;
end;
f:=h/3*(sin(a)+ sin(b)+4*s+2*s1); writeln ('Результат'); writeln(f:10:7);
end.

```

